Robotique et IA
TPS 2A, **Groupe A et B**

TP1 : Prise en main

Table des matières

1 TP1 : Prise en main de ROS2/Turtlebot3 **1**
1.1 TurtleBot3 . . . 1
1.2 Configuration du SBC (Raspberry Pi) - première partie . . . 2
1.2.1 Décompresser le fichier image . . . 2
1.2.2 Flasher le fichier image . . . 2
1.3 ROS2 installation sur le PC distant/de bureau . . . 3
1.3.1 Installation de ROS2 . . . 3
1.3.2 Utilitaires . . . 3
1.3.3 Installation des paquets TurtleBot3 . . . 3
1.3.4 Configuration de l'environnement . . . 4
1.4 Configuration du SBC (Raspberry Pi) - partie deux . . . 5
1.4.1 Test du Raspberry Pi . . . 5
1.4.2 Mise à jour du firmware OpenCR . . . 6
1.4.3 Configuration du réseau WiFi du TurtleBot . . . 6
1.4.4 Configuration de ROS2 DDS . . . 8
1.4.5 Fin de configuration . . . 9

2 Mise en route : Démarrons ROS 2 **10**
2.1 Mise en route de TurtleBot3 . . . 10
2.2 Basic Operation . . . 10
2.2.1 Teleoperation . . . 10
2.2.2 Graphe des nœuds . . . 11
2.2.3 Surveillance des Topics . . . 11
2.3 Visualisation 3D avec RViz . . . 14

3 Eteindre le RPi/Turtlebot **15**

1 TP1 : Prise en main de ROS2/Turtlebot3

Objectifs :
— Installation de ROS2 et l'environnement
— Configuration du réseau et du ROS_DOMAIN_ID
— Premiers tests et analyse des topics disponibles

Consignes : Répondre aux questions dans le document et mettre votre nom en haut de page.

1.1 TurtleBot3

Les composants du robot (figure 1) sont :
— Un Raspberry Pi connecté à une carte OpenCR et un LiDAR.
— Une carte OpenCR avec une IMU (unité de mesure inertielle) intégrée et une interface pour les moteurs Dynamixel.
— Deux moteurs Dynamixel avec capteurs de position.
— Un LiDAR (Light Detection and Ranging) à 360°.

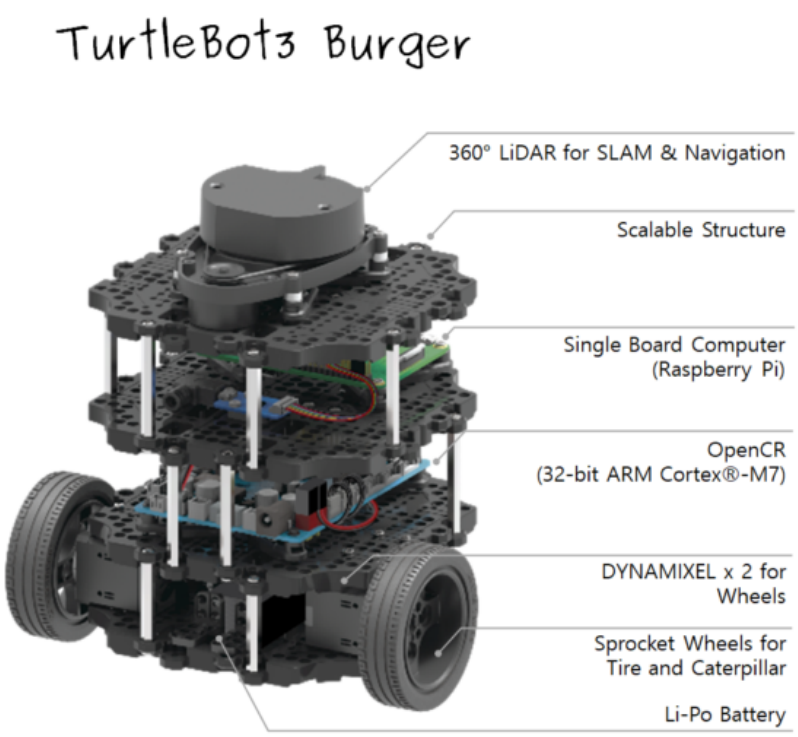


FIGURE 1 – le turtlebot3

Le PC distant/de bureau gère les tâches de calcul intensives (visualisation 3D, création de cartes). Le Raspberry Pi transmet les mesures des capteurs au PC distant via le Wi-Fi.

1.2 Configuration du SBC (Raspberry Pi) - première partie

Se connecter avec le compte `rosa` ou `rosb` sous ubuntu 22.04 si vous êtes groupe A ou groupe B.

1.2.1 Décompresser le fichier image

Une archive zip, contenant l'image du système d'exploitation Ubuntu pour la carte SD du Raspberry Pi, est disponible dans votre dossier `$HOME`.

— Ouvrez un terminal. Décompressez l'image :

```
gunzip -k tb3_humble_with_netplan_v4l_opencr.img.gz
```

— Vérifiez la somme de contrôle du fichier image :

```
md5sum tb3_humble_with_netplan_v4l_opencr.img
```

qui doit être : $63f222b8422de593ebfbe5fee2272466$

Remarque : Si la somme de contrôle est incorrecte, prévenir un encadrant.

1.2.2 Flasher le fichier image

Veuillez utiliser le lecteur de carte USB/microSD fourni pour graver l'image sur la carte SD. L'adaptateur USB offre de meilleures performances que le lecteur de carte SD intégré à la tour du PC.

Ouvrez l'utilitaire `rpi-imager` et flasher l'image :

1. Cliquez sur `RASPBERRY PI DEVICE`. Sélectionnez le PI4.

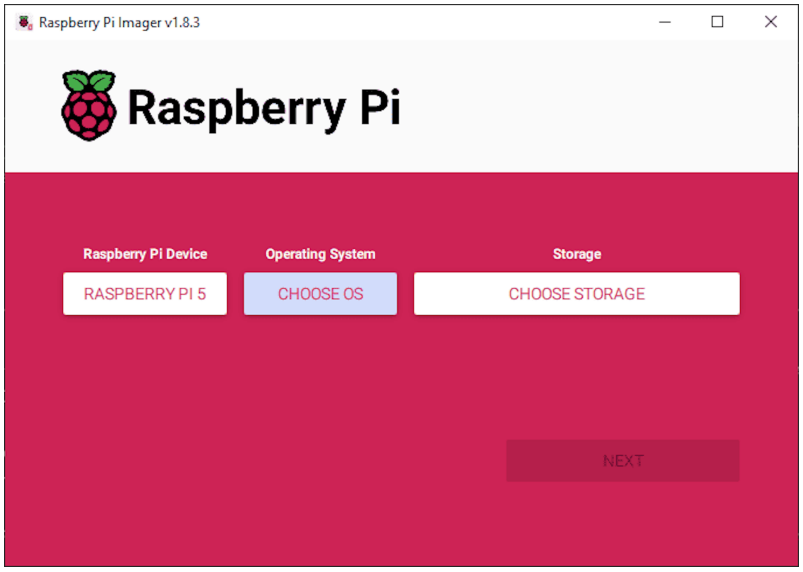


FIGURE 2 – Rpi-imager

2. Cliquez sur `CHOOSE OS`. Choisir en bas de liste `Use custom image` et sélectionnez le fichier `.img` extrait depuis votre disque local.
3. Cliquez sur `CHOOSE STORAGE` et sélectionnez la microSD.
   Vérifiez que la carte microSD a une capacité de stockage comprise entre 8 Go et 64 Go !
4. Cliquez sur `WRITE` pour lancer l'écriture de l'image.
5. Répondez NON pour la personnalisation de l'image.

Pendant l'opération d'écriture, on configure le PC.

1.3 ROS2 installation sur le PC distant/de bureau

1.3.1 Installation de ROS2

Suivre le tutoriel officiel d'installation de ROS2 Humble pour Ubuntu :
`https://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html`

1.3.2 Utilitaires

Installer les utilitaires dont vous avez l'usage courant, dont codium (version libre de VSCode), ... :

```
sudo apt install terminator meld
sudo snap install codium --classic
...
```

1.3.3 Installation des paquets TurtleBot3

Pour obtenir un contenu à jour, les paquets ROS dédiés au TurtleBot3 sont construits à partir du code source.

Le script `2_install_ROS2_turtlebot3_user_package.sh` a pour contenu :

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
mkdir -p ~/turtlebot3_ws/src
cd ~/turtlebot3_ws/src/
git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/DynamixelSDK.git
git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git
```

```
git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
cd ~/turtlebot3_ws
colcon build --symlink-install
echo "source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

— Exécuter ce script avec :

```
bash ./2_install_ROS2_turtlebot3_user_package.sh
```

Les paquets ROS sont construits (compilés) par la commande `colcon build` exécutés à la racine du workspace (ws). L'option `--symlink-install` utilise des liens symboliques pour les scripts Python, si bien que si les sources sont modifiées il n'est pas besoin de reconstruire le paquet (uniquement avec du Python).

— Analyser le script : *Q1 : Que fait la commande `git clone` ?*

Q2 : Quel est l'objectif de la commande `source /opt/ros/humble/setup.bash` ?

Q3 : Alors quel est l'objectif de la commande :

```
echo "source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

et pourquoi le `.bashrc` ?

1.3.4 Configuration de l'environnement

Le DDS (Data Distribution Service) garantit que tous les nœuds ROS ayant le même ID de domaine sont détectés et peuvent échanger des messages. Pour éviter les conflits entre les TurtleBots, chaque binôme d'étudiants utilisera un ID de domaine unique.

1. Définissez le ROS_DOMAIN_ID pour le PC de bureau. L'ID de domaine à utiliser est 30+{votre numéro de TurtleBot}. Le numéro de votre TurtleBot est indiqué sur un autocollant sur la face avant du LIDAR (entre 1 et 12).

   Exemple : pour le TurtleBot 8, l'ID de domaine sera 38.

   ```
   echo "export ROS_DOMAIN_ID=38" >> ~/.bashrc
   source ~/.bashrc
   ```

   On peut alternativement, aussi ouvrir le `.bashrc` avec un éditeur de texte et ajouter à la fin du fichier cette ligne :

   ```
   export ROS_DOMAIN_ID=38
   ```

   Exemple : pour le TurtleBot 10, l'ID de domaine sera 40 (Figure 3).

2. Ouvrez un nouveau terminal et **vérifiez que votre ROS_DOMAIN_ID est bien {30+votre ID de TurtleBot}** avec la commande :

```
printenv | grep ROS
```

Q4. Quel est votre numéro de ROS_DOMAIN_ID ?

3. Finalisons la configuration du fichier `.bashrc` pour définir le jeu de caractères par défaut en US (séparateur décimal est le '.' et non la ',' en français) et "sourcer" automatiquement le contenu du répertoire `/opt/ros/humble` :

```
echo "export LANG=en_US.UTF-8" >> ~/.bashrc
echo "export LC_ALL=en_US.UTF-8" >> ~/.bashrc
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
echo 'source /usr/share/gazebo/setup.sh' >> ~/.bashrc
```

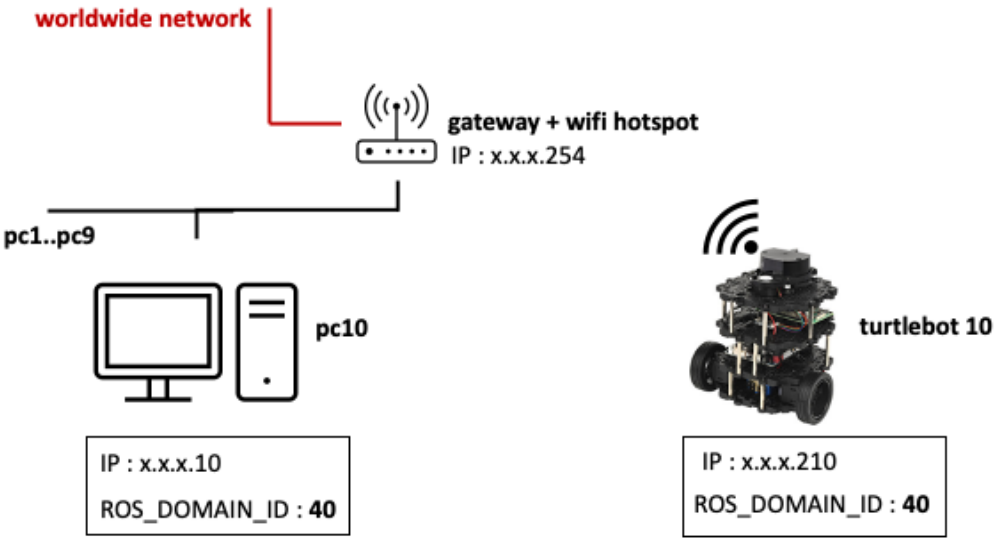


FIGURE 3 – Exemple : Réseau et configuration DDS pour le turtlebot n°10

1.4 Configuration du SBC (Raspberry Pi) - partie deux

Si nécessaire, attendez la fin du processus d'écriture de la carte en lisant le contenu ci-dessous.

1.4.1 Test du Raspberry Pi

1. Éjectez correctement la carte SD de l'ordinateur si besoin.
2. Assurez-vous que le TurtleBot est éteint. Ensuite, insérez la carte microSD dans le RPi (sur le petit côté sous la carte).
3. Connectez le câble vidéo micro-HDMI entre le RPi et le moniteur. L'affichage vidéo sur le RPi n'est disponible que si le câble HDMI est connecté avant la mise sous tension.
4. Connectez temporairement le clavier du PC sur le RPi.
5. Branchez l'adaptateur secteur sur la carte OpenCR (DC Input In, figure 4).
   Allumez l'interrupteur d'alimentation sur la carte OpenCR (Power Switch).
6. Sélectionnez l'entrée HDMI sur l'écran pour avoir la console du raspberry pi.
7. Le login est **ubuntu** et le mot de passe du Rpi est **turtlebot**.

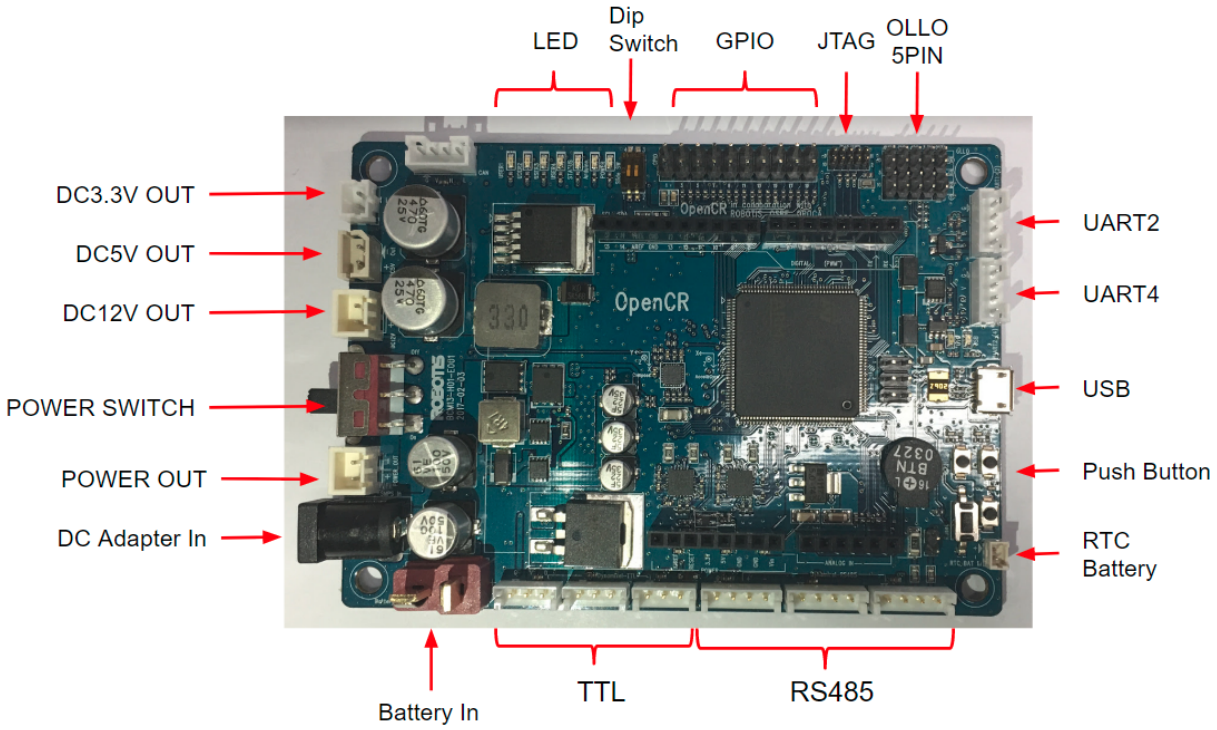


FIGURE 4 – Carte OpenCR

8. Pour désactiver les messages intermittents sur la console, on peut utiliser la commande `sudo dmesg -n 1`
9. Pour passer le clavier en français, utiliser la commande `sudo loadkeys fr`

1.4.2 Mise à jour du firmware OpenCR

Ce micrologiciel sur la carte OpenCR fait l'interface entre les moteurs et le Raspberry Pi exécutant les noeud ROS. Pour le mettre à jour avec la version de ROS utilisée actuellement :

```
cd ~/opencr
bash ./update_opencr.bash
```

En cas de succès de l'opération de flashage, la sortie de la console doit afficher un message similaire à celui de la figure 5.

1.4.3 Configuration du réseau WiFi du TurtleBot

Pour identifier les PC et les TurtleBots sur le réseau, chacun doit avoir une adresse IP unique.
Comme aucun serveur DHCP n'est disponible sur le point d'accès WiFi, l'adresse IP du TurtleBot, l'adresse du serveur de noms/DNS et l'adresse de la passerelle doivent être définies manuellement.

Q5 : Qu'est-ce qu'un serveur DHCP ? Les box internet de Free, Bouygues, Orange... en possèdent-elles un ?

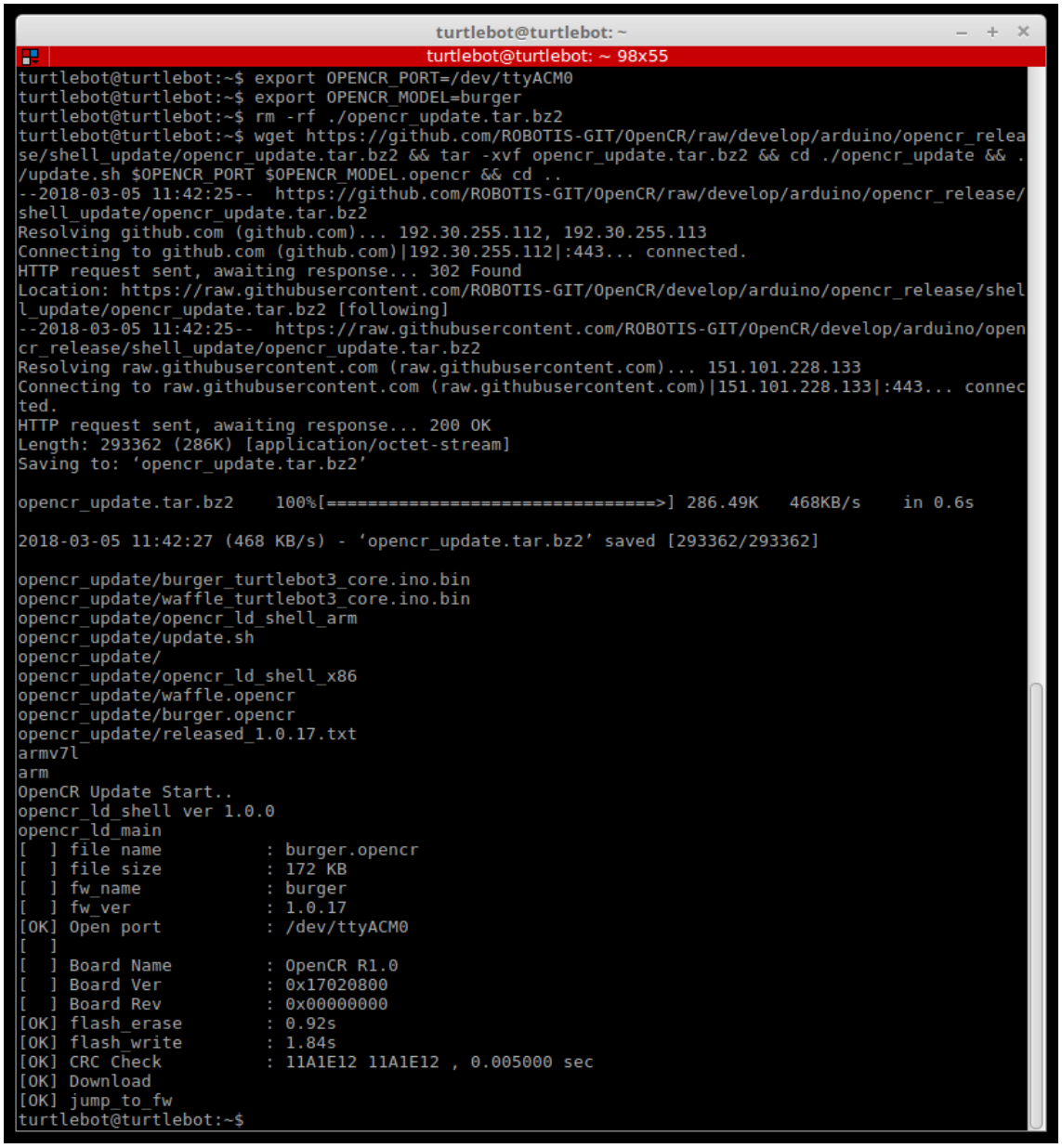


FIGURE 5 – Firmware update output

Modifier le fichier de configuration réseau sur le RPi Sur le TurtleBot, le réseau est configuré via l'utilitaire `netplan` et son fichier de configuration est `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`.

Le contenu du fichier de configuration a cette forme :

```
network:
    ethernets:
        eth0:
            dhcp4: true
            optional: true
    version: 2
    wifis:
        wlan0:
            dhcp4: false
            dhcp6: false
```

```
            addresses: [xxx.xxx.xx.xx/24]
            nameservers:
                addresses: [xxx.xxx.xx.xx]
            access-points:
                WIFI_SSID:
                    password: WIFI_PASSWORD
            routes:
            - to: 0.0.0.0/0
              via: xxx.xxx.xx.xx
```

1. Ouvir le fichier avec `nano 50-cloud-init.yaml` (ou `vi 50-cloud-init.yaml` si vous connaissez)
2. Modifiez le fichier pour remplacer les chaînes de caractères `xxx.xxx.xx.xx` par des adresses :
   — une adresse IP pour le TurtleBot sur le réseau local en 192.168.42.200+{votre numéro d'identification du TurtleBot}. Ce numéro est inscrit sur le LiDAR.

     Le code `/24` situé après est un masque de sous-réseau où les 24 premiers bits à 1 soit 255.255.255.0. Il indique que toutes les IP commençant par 192.168.42. sont sur le même sous-réseau.

     Exemple : Pour le turtlebot n°8, 192.168.42.208/24. Pour le n°10, 192.168.42.210/24 (voir figure 3).
   — L'adresse IP de notre serveur de nom DNS (Domain namserver) : 130.79.200.200. (visible sur le pc de bureau avec `resolvectl status`)
   — l'adresse IP de notre passerelle : 192.168.42.254 (visible sur le PC de bureau avec l'instruction `ip route`)

     Attention : toute mauvaise indentation ou tout espace remplacé par un caractère de tabulation entraînera une erreur. Toute erreur dans ce fichier impliquera une configuration réseau défaillante.
3. Enregistrez le fichier avec `Ctrl+S` et quittez avec `Ctrl+X`, si vous utilisez `nano`. (Ou appuyez sur la touche `[escape]`, puis tapez `:x [enter]`, si vous utilisez `vi` ou `vim`.)

   Veuillez demander à un encadrant de valider votre fichier.
4. Appliquer les modifications avec

   ```
   sudo netplan apply
   ```

5. Vérifiez après quelques secondes et à plusieurs reprises si le turtlebot a réussi à se connecter au WIFI avec :

   ```
   ip addr
   ```

   La ligne wlan (wireless local aera noetwork) devrait faire apparaître l'IP de votre turtlebot.

1.4.4 Configuration de ROS2 DDS

`ROS_DOMAIN_ID` doit être identique entre le **PC distant/de bureau** et le **TurtleBot3 RPi** pour permettre la communication entre les nœuds ROS distribués sur des machines différentes sur le réseau.

1. Editer le fichier `.bashrc` dans le dossier personnel de l'utilisateur `ubuntu` :

   ```
   cd ~
   nano .bashrc (ou vi .bashrc)
   ```

2. Remplacer la valeur 30 par défaut avec la même valeur de `ROS_DOMAIN_ID` que sur votre PC : 30+N° turtlebot.

3. Vérifier la modification ensuite avec

```
source ~/.bashrc
env | grep ROS
```

1.4.5 Fin de configuration

Donner un nom à votre TurtleBot (Ubuntu) en éditant `/etc/hostname` avec pour contenu le nom : `turtlebot+{le_numero_du_turtlebot}`

Note : il peut être nécessaire de redémarrer le système (`sudo reboot`) pour que le nom.

Une fois configuré le RPi peut être accédé à distance sans écran ni fil.

On peut fermer sa session sur la console du RPI avec :

```
exit
```

Reconnectez le clavier au PC de bureau et basculez l'écran sur le port DP pour retrouver l'affichage du PC.

soit pris en compte dans le prompt du terminal.

2 Mise en route : Démarrons ROS 2

Si besoin, en complément du texte ci-dessous, on pourra se référer aux sections Quick Start → Bringup et → Basic operation du site officiel TurtleBot3 par Robotis :
`https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/`

2.1 Mise en route de TurtleBot3

1. Ouvrez un nouveau terminal sur le PC de bureau et connectez-vous à distance au Raspberry Pi an tant qu'utilisateur ubuntu en remplaçant `IP_ADDRESS_OF_RASPBERRY_PI` avec son adresse IP (192.168.42.200+N°TB3).

   ```
   ssh ubuntu@IP_ADDRESS_OF_RASPBERRY_PI
   ```

   Le mot de passe est **turtlebot**.

2. Démarrez les nœuds de base du turtlebot avec le fichier de lancement `robot.launch.py` du paquet `turtlebot3_bringup` :

   ```
   ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
   ```

   Le terminal affichera les messages suivants :

   ```
   $ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
   [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/ubuntu/.ros/log/
   ...
   [turtlebot3_ros-3] [INFO] [turtlebot3_node]: Succeeded to create sound server
   [turtlebot3_ros-3] [INFO] [turtlebot3_node]: Run!
   [turtlebot3_ros-3] [INFO] [diff_drive_controller]: Init Odometry
   [turtlebot3_ros-3] [INFO] [diff_drive_controller]: Run!
   ```

3. Les topics (et services) fournis par ces noeuds de base peuvent être listés. Utilisez les commandes ci-dessous dans un second terminal sur le PC ou ouvert à distance via `ssh` sur le TurtleBot.

   ```
   $ ros2 topic list
   /battery_state
   /cmd_vel
   /imu
   /joint_states
   /magnetic_field
   /odom
   /parameter_events
   /robot_description
   /rosout
   /scan
   /sensor_state
   /tf
   /tf_static
   ```

   On a `/odom` pour l'odométrie (position et orientation au sol du turtlebo), `/battery_state` pour la tension batterie...

2.2 Basic Operation

2.2.1 Teleoperation

Attention : Téléopérez le robot avec précaution. S'il est testé sur une table, il pourrait tomber.

1. Ouvrir un nouveau terminal sur le **PC de bureau** pour démarrer le noeud de téléoperation . Note : les noeuds de base doivent continuer à tourner sur le Turtlebot.

```
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

2. Si le nœud est lancé avec succès, l'instruction suivante apparaîtra dans la fenêtre du terminal.

```
Control Your Turtlebot3
Moving around
        w
    a   s   d
        x
w/x : increase/decrease linear velocity (Burger : ~ 0.22, Waffle and Waffle Pi
a/d : increase/decrease angular velocity (Burger : ~ 2.84, Waffle and Waffle Pi
space key, s : force stop
CTRL-C to quit
```

3. Tester la téléoperation du robot avec le clavier.
4. Tester en connectant la batterie, et en retirant ensuite rapidement le chargeur pour ne pas couper l'alimentation. Le robot est libre de circuler dans la pièce.

Point de validation avec un encadrant

2.2.2 Graphe des nœuds

1. Exécutez `rqt_graph` sur le PC avec la commande ci-dessous.

```
rqt_graph
```

2. Les données ou les messages sont échangés entre les nœuds via les topics.

   Pour améliorer la lisibilité du graphe, sélectionnez tous les groupes et masquez les nœuds de paramètres (chaque nœud peut recevoir des paramètres) ainsi que le nœud de débogage (utilisé par tous les nœuds pour écrire des messages de log sur la console).

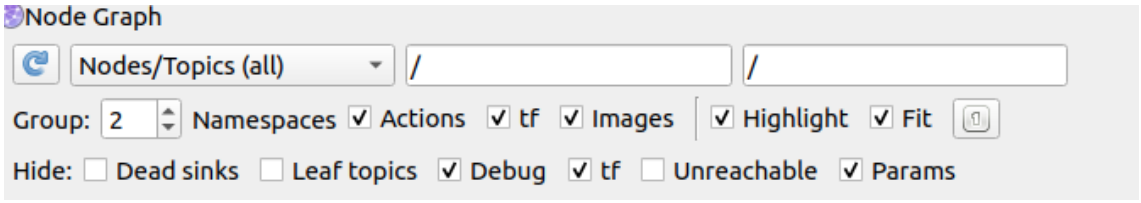


FIGURE 6 – Interface du graphe des nœuds dans RQT

N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de rafraîchissement.

Q6 : Quel topic permet de contrôler le robot avec le clavier (noeud `teleop_keyboard`) ? Justifier votre réponse d'après le graphe.

2.2.3 Surveillance des Topics

Afin de vérifier les topics de notre application TurtleBot, utilisez `rqt`. Il peut afficher tous les topics avec un nom de topic, un type, une bande passante, des Hz, et une valeur.

1. Lancez rqt depuis le PC avec la commande ci-dessous. Si la fenêtre de surveillance des topics n'est pas affichée, sélectionnez `plugin` -> `Topics` -> `Topic Monitor`.

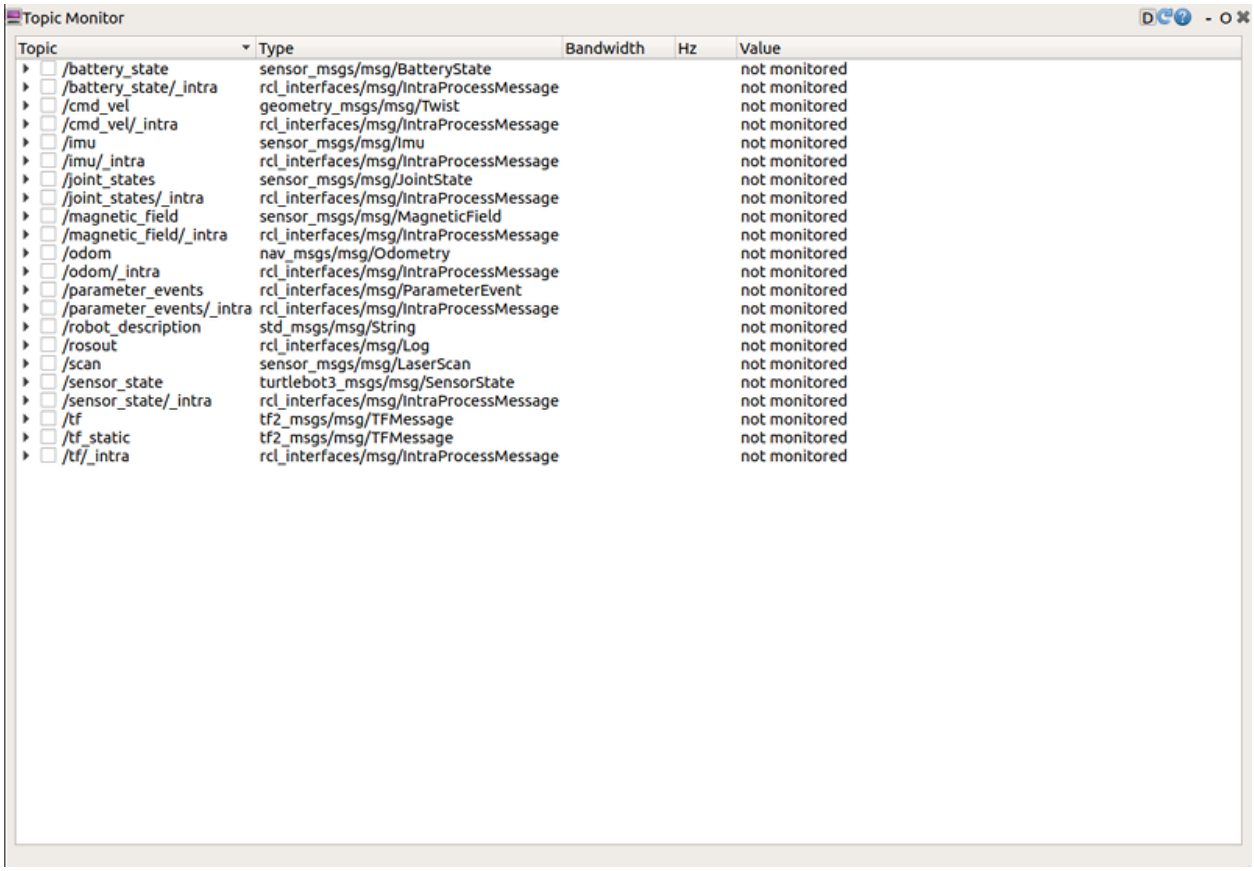


FIGURE 7 – rqt : topic monitor interface

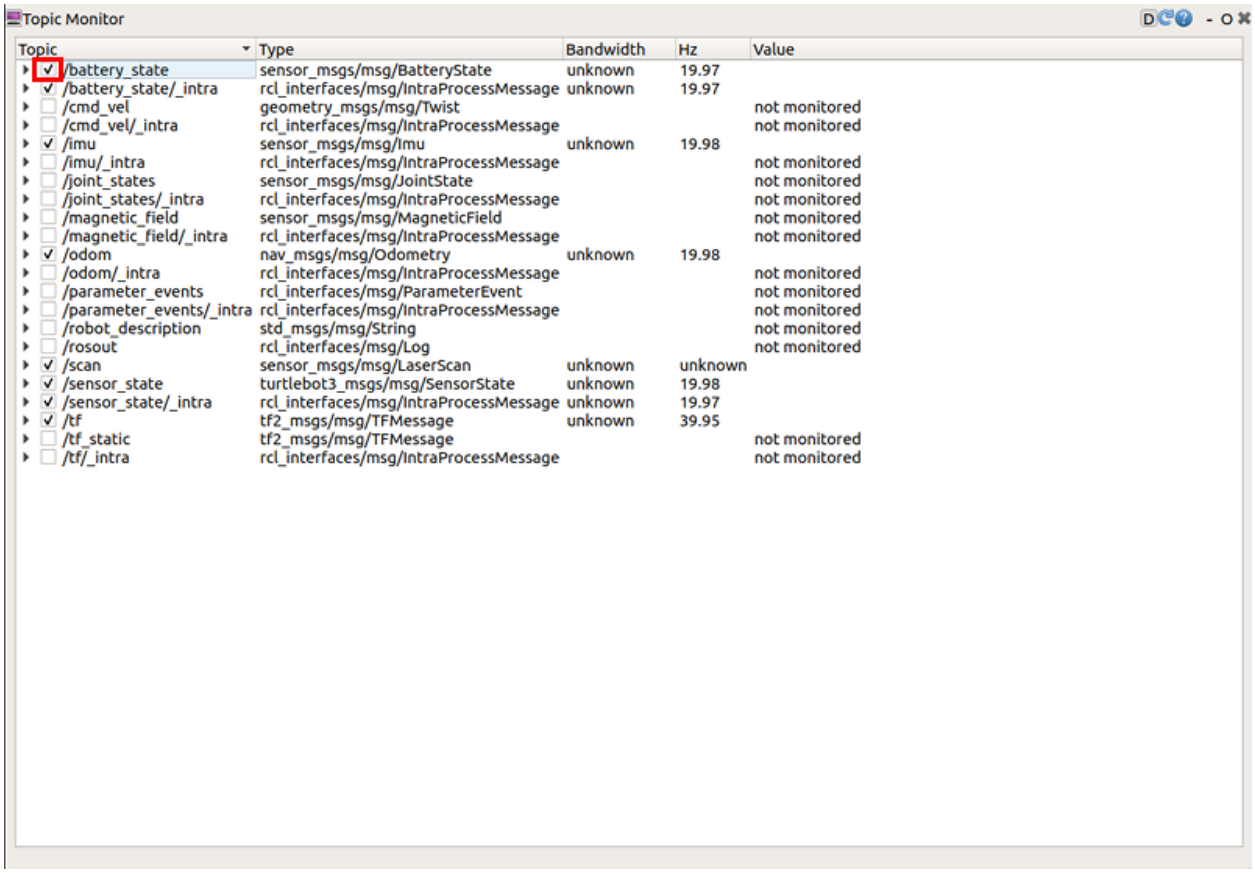


FIGURE 8 – rqt topics default view

2. Lorsque le moniteur de topic est chargé, les topics ne sont pas surveillés par défaut (figure 7). Cochez la case à côté de chaque topic que vous souhaitez surveiller pour voir sa valeur actuelle (figure 8).
3. Pour voir un message de topic plus détaillé, cliquez sur l'icône flèche pour dérouler le contenu.

Les topics peuvent être publiés et affichés avec la ligne de commande. Affichez les commandes de vitesse avec la commande suivante :

```
ros2 topic echo /cmd_vel
```

Constater les changements de valeurs des messages sur le topic quand l'utilisateur agit via `teleop_keyboard`.

2.3 Visualisation 3D avec RViz

1. Assurez-vous que le TurtleBot3 est bien démarré avec ses noeud de bases.
2. Ouvrez un nouveau terminal **sur le PC de bureau** et entrez la commande ci-dessous pour lancer RViz.

   ```
   ros2 launch turtlebot3_bringup rviz2.launch.py
   ```

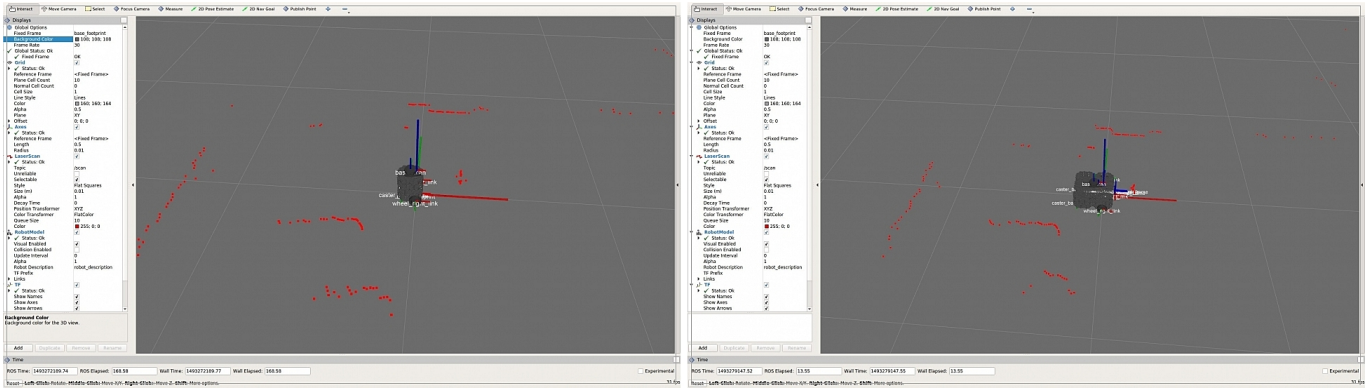


FIGURE 9 – Affichage dans Rviz

3. Contenu de la visualisation :
   — Par défaut, les points laser provenant du LIDAR devraient être affichés. Les points 2D sont publiés sur le topic '/scan'. Êtes-vous visible sur les scans lorsque vous vous déplacez devant le LIDAR ?
   — Plusieurs repères ('frames') doivent être affichés avec des axes colorés en rouge, vert et bleu, représentant respectivement les axes x, y et z.
   — Enfin, le robot lui-même devrait être visible.
4. Dans la section `odometry`, mettre 1 au lieu de 100 pour l'historique des flèches d'orientation à afficher.
5. Faire tourner le robot sur lui-même, constater que les obstacles Lidar ne tourne pas. On est dans le repère monde de la pièce. Seul le robot tourne. Dans les `global settings`, choisir pour repère de référence (fixed frame) la base du lego `base_link`. Faire tourner le lego, il ne bouge pas, c'est l'environnement qui bouge.
6. Dans la section 'TF', désactivez la visualisation de tous les repères. Activez uniquement la visualisation de l'un des repères de roue.

   Si nécessaire, redémarrez le nœud `teleop_keyboard` dans un terminal du PC. Que se passe-t-il avec le repère de la roue lorsque des commandes de vitesse sont publiées ?

3 Eteindre le RPi/Turtlebot

Utiliser la commande `sudo halt`. Attendre que les Leds du RPi s'éteignent pour couper l'alimentation ou débrancher la batterie.